Taller1_BD1_Reglas_de_Transformacion_grupo_2_1

LINK:
https://drive.google.com/file/d/1Bk-pOCa75msgVZXWyk6EB9ho4YVh6OWA/view?usp=sharing

Nombres: Andres Pedraza, Daniel Gomez, Angelica Gomez

EJERCICIO 1

—

Transformación de atributos

Ningún atributo compuesto, multivaluado o derivado puede sobrevivir en el modelo transformado

a. **Transforme los atributos de IMPORTADOR. Dibuje el fragmento del modelo resultante indicando, para cada relación nueva, su cardinalidad y su participación. Señale si alguna de las entidades que aparecen es débil y cuál sería su atributo clave.**

   RTA: Correo es débil y su atributo clave sería el propio correo.

b. **El atributo sede de CONTRATISTA es multivaluado y compuesto al mismo tiempo. Transfórmelo, explique en qué orden aplicó las reglas y por qué el modelo resultante no es equivalente si se aplican en el orden contrario.**

   RTA: Se realizó primero la transformación del multivaluado, generando la entidad SEDE_CONTRATISTA, de ahí este mismo tiene sus atributos direccion, ciudad y NIT que hereda de CONTRATISTA. Si se hiciera al revés no existiría la entidad SEDE_CONTRATISTA, sino que se eliminaría el atributo sede y dejaríamos los atributos direccion y ciudad en la entidad CONTRATISTA.

c. **Explique por qué antiguedad_cliente y antigüedad desaparecen del modelo transformado, y qué información conserva el modelo pese a su eliminación.**

RTA: Antiguedad_cliente se obtiene a partir de fecha_registro del IMPORTADOR y antigüedad se obtiene a partir de anio_construccion del BUQUE. Por eso no es necesario dejarlos como atributos independientes, ya que sus valores pueden calcularse cuando sean necesarios cuando se transforma. Igual a la hora de eliminarlos, el modelo tiene la información necesaria para obtenerlos: fecha_registro permite calcular la antigüedad del cliente y anio_construccion permite calcular la antigüedad del buque. antiguedad_cliente y antiguedad desaparecen del modelo transformado porque son atributos derivados.

d. **Suponga que el puerto decide que un importador registrará como máximo dos correos. Discuta si la regla de transformación del atributo multivaluado cambia y qué consecuencia tiene cada alternativa sobre el modelo.**

RTA: No, no cambia sigue siendo un atributo multivaluado ya que este representa cuando se tienen más de una instancia. El atributo sigue siendo multivaluado y su tratamiento canónico sigue siendo la creación de una relación aparte. Lo único que cambia es la anotación de cardinalidad del atributo en el diagrama: pasa de correo (1,N) a correo (1,2) (o (0,2) si es opcional).

EJERCICIO 2

—

Transformación de relaciones N:M con atributos

a. **Transforme la relación EMBARQUE. Dibuje el fragmento resultante con la entidad que surge de la transformación, sus atributos y las relaciones que la conectan con IMPORTADOR y con RECALADA, indicando cardinalidad y participación en cada extremo. Indique si esa entidad es débil, de qué entidades depende en identificación y cuál es su atributo clave. Tenga en cuenta que RECALADA es, a su vez, una entidad débil.**

RTA: La relacion embarcar se transforma en una entidad IMPOR-RECA. No la entidad no es debil, por lo tanto no depende de ninguna otra entidad y sus atributos claves son Documento y fecha_arribo, ya que se relaciona con las entidades IMPORTADOR Y RECALADA con una cardinalidad de 1:M. EMBARCAR se transforma

en una entidad debido a que la relación M:N entre IMPORTADOR y RECALADA tiene atributos propios (tipo_carga, peso_toneladas, fecha_solicitud). Se relaciona con IMPORTADOR mediante una relación 1:N, con participación parcial de IMPORTADOR y total de EMBARQUE; y con RECALADA mediante una relación 1:N, con participación parcial Como RECALADA es débil y se identifica mediante, la clave de EMBARQUE es (documento, codigo_servicio, fecha_arribo).

b. El atributo sede de CONTRATISTA es multivaluado y compuesto al mismo tiempo.

RTA: CUADRILLAR se transforma en una entidad debido a que la relación M:N entre OPERARIO y RECALADA tiene atributos propios (turno, horas_trabajadas), OPERARIO se relaciona a la nueva entidad mediante una cardinalidad 1:N, la nueva relación tiene los atributos clave de OPERARIO y RECALADA junto a los atributos de la relación cuadrillar y se relaciona también con la entidad RECALADA mediante una cardinalidad 1:N .

Daniel participa en la recalada R1 en turno nocturno durante 12 horas, mientras que en otra recalada R2 participa en turno de mañana durante 6 horas. Si turno y horas_trabajadas fueran atributos de OPERARIO, no se podrían registrar bien los diferentes valores que Daniel tiene en cada recalada. Si fueran atributos de RECALADA, se perderían las diferencias entre los operarios que participan en una misma recalada. Entonces ambos atributos pertenecen a la relación CUADRILLA (M:N).

c. **Conservación de la semántica**

RTA: La transformación conserva la semántica original porque la entidad IMPOR-RECAR mantiene la asociación específica entre cada IMPORTADOR y cada RECALADA, junto con sus atributos

En cambio, sustituir la relación N:M por dos relaciones 1:N directas entre IMPORTADOR y RECALADA alteraría la semántica porque se

perdería la relación específica entre ambos y no habría dónde GUARDAR correctamente los atributos propios de cada embarque.

EJERCICIO 3 — Relación ternaria y agregación

a. **Transforme la relación ternaria ABASTECE. Dibuje el fragmento resultante con la entidad que la reemplaza y las tres relaciones binarias que aparecen, indicando cardinalidad y participación de cada una, y la ubicación del atributo cantidad. Señale cuál es el atributo clave de la entidad resultante y explique por qué, siendo la cardinalidad M:N:N, deben intervenir los identificadores de las tres entidades. Indique además qué cambiaría en ese atributo clave si el puerto exigiera que para una recalada y un suministro dados hubiera un único contratista.**

RTA: La clave es la compuesta (id_recalada, Codigo_suministro, Nit). Intervienen los tres identificadores porque la cardinalidad M:N:N significa que ningún par determina al tercero (la misma recalada y el mismo suministro admiten varios contratistas, y así en los otros dos casos). Si el puerto exigiera un único contratista por recalada y suministro, aparecería la dependencia {id_recalada, Codigo_suministro} entonces el Nit seria la clave se reduciría a ese par y Nit pasaría a ser atributo descriptivo con atributo clave hacia CONTRATISTA.

b. **Transforme la agregación DEPOSITA. Explique por qué la relación con BODEGA no puede dibujarse directamente contra IMPORTADOR ni contra RECALADA, y muestre sobre qué elemento del modelo ya transformado queda apoyada. Indique cardinalidad y participación.**

RTA: OPERA-RECAL se apoya sobre la entidad porque representa que un embarque específico se almacena en una BODEGA. No se relaciona directamente con IMPORTADOR ni RECALADA porque no se estaría identificando qué embarque se deposita.

OPERA-RECAL (N) — (1) BODEGA.

OPERA-RECAL: participación total.
BODEGA: participación parcial.

EJERCICIO 4 — Especialización y relaciones recursivas

a. **Transforme la jerarquía de especialización de OPERARIO. Dibuje el fragmento resultante, indique la cardinalidad y la participación de las relaciones que aparecen, explique cómo se refleja en el modelo transformado que la jerarquía es parcial y solapada, y muestre qué ocurre con el atributo equipos_manejados. Señale qué estrategia de transformación queda descartada por el hecho de que la jerarquía sea solapada y por qué.**

   RTA:

   El atributo equipos_manejados es multivaluado, por lo que no se almacena como un único atributo dentro de ESTIBADOR. Se crea una enitidad independiente, por ejemplo EQUIPO_MANEJADO, relacionada con ESTIBADOR mediante una relación (N:M)

   se descarta la estrategia de transformar toda la jerarquía en una única entidad OPERARIO utilizando un atributo como tipo, debido a que la especialización es solapada. Un único atributo tipo no permitiría representar correctamente que un mismo operario pueda ser simultáneamente GRUERO y ESTIBADOR.

b. **Analice las dos relaciones recursivas del modelo, SUPERVISA y TRANSBORDA. Indique cuál de las dos exige transformación y cuál no, justifique la diferencia, transforme la que corresponda conservando los nombres de rol y señala dónde queda el atributo periodo.**

   RTA:

   TRANSBORDA:

   No es necesario hacer la transformación ya que la relación reflexiva es 1:N

SUPERVISA:

Se realiza la transformación M:N al crear una nueva entidad OPERA-OPERA para relacionarlo con la entidad OPERARIO utilizando 1:M y a la nueva entidad OPERARIO_OPERARIO también 1:M donde la nueva entidad OPERARIO_OPERARIO tiene como llave primaria compuesta los nombres de los roles de la relación reflexiva original.

c. **Enumere las relaciones del modelo de partida que no requieren ninguna transformación y justifique en una línea por qué pueden pasar tal como están al modelo relacional.**

RTA:

1. Identificar
2. Atender
3. Clasificar
4. Transbordar

En toda relación binaria con cardinalidad máxima 1 en algún extremo, basta con que el atributo clave pase a una tabla que ya existe, sin crear ninguna relación nueva.

EJERCICIO 5 — Análisis crítico de un modelo transformado

1. **Sedes aplanadas en ciudad_sede1/2, direccion_sede1/2**

   Sede es un atributo multivaluado y compuesto. Se violó la regla de convertir todo multivaluado en una relación aparte.

   Corrección: SEDE(nit, ciudad, direccion) -> CONTRATISTA(nit, razon_social).

2. **Error 2 — peso_toneladas y tipo_carga dentro de IMPORTADOR**

Los atributos de una relación M:N pertenecen a la tabla que nace de esa relación, nunca a una de las entidades participantes. EMBARCAR es la M:N entre IMPORTADOR y RECALADA, y esos dos atributos son suyos.

Corrección: mover ambos a IMPOR-RECA. IMPORTADOR queda como (documento, nombres, apellidos) y IMPOR-RECA recibe tipo_carga y peso_toneladas junto a fecha_solicitud.

3. **Error 3 — EMBARQUE desconectado de RECALADA**

   Toda relación debe quedar representada, en una 1:N. Sin eso el modelo queda partido en dos islas y no se puede saber qué embarques llegaron en una recalada.
   Corrección: agregar id_recalada en EMBARQUE.